10^7 V மின்னழுத்த வேறுபாடு உருவாகும் வரை இது தொடர்கிறது. மேற்கொண்டு கோளத்தில் மின்துகள்கள் ஏற்கப்பட முடியாத நிலையை எட்டியவுடன், காற்றின் அயனியாக்கம் காரணமாக மின்துகள்கள் கசியத் தொடங்குகின்றன. உயர் அழுத்தத்தில் வாயு நிரப்பப்பட்ட எஃகுக் கலத்தினால் கோளத்தை மூடுவதன் மூலம், கோளத்திலிருந்து மின்துகள்களின் கசிவினைக் குறைக்கலாம்.

வான் டி கிராப் இயற்றியின் மூலம் பெறப்படும் உயர் மின்னழுத்த வேறுபாடு அணுக்கருப் பிளவையில் பயன்படும் நேர் அயனிகளை (புரோட்டான்கள் மற்றும் டியூட்டிரான்கள்) முடுக்குவிக்கப் பயன்படுகிறது.

எடுத்துக்காட்டு 1.24

காற்றின் மின்காப்பு வலிமை 3×10^6 V m^{-1}. வான் டி கிராப் இயற்றியின் கோளகக் கூட்டின் ஆரம் R = 0.5 m எனில் வான் டி கிராப் இயற்றியால் உருவாக்கப்படும் பெரும (maximum) மின்னழுத்த வேறுபாட்டைக் கணக்கிடுக.

தீர்வு

காஸ் விதிப்படி, கோளத்தின் பரப்பில் மின்புலம்

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R^2}$$

கோளகக் கூட்டின் பரப்பில் மின்னழுத்தம் $V = ER$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R} = ER$$

இங்கு $V_{max} = E_{max}R$

$E_{\max} = 3\times10^6\ \mathrm{Vm}^{-1}$. எனவே உருவாக்கப்படும் பெரும மின்னழுத்த வேறுபாடு

$$V_{max} = 3 \times 10^6 \times 0.5$$
$$= 1.5 \times 10^6 \text{ V}$$

(அல்லது) 1.5 மில்லியன் வோல்ட்

12th Physics_Vol-1_Unit 1_Tamil Medium.indd 67 23-12-2022 17:28:22